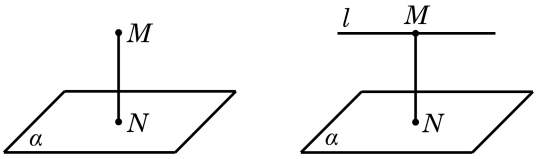
证明 用反证法. 设 a 与 b 不平行，直线 b 与平面 α 的交点为 B. 过点 B 作直线 b'，使得 $b' /\!/ a$. 由直线 b 与 b' 确定的平面记为 β，设平面 β 与平面 α 的交线为 l. 因为 $a \perp \alpha$，$b \perp \alpha$，所以 $a \perp l$，$b \perp l$；由 $b' /\!/ a$，又可得出 $b' \perp l$. 直线 b 与 b' 都在平面 β 上，都过点 B，且都垂直于直线 l，这与“在同一个平面上，过一点有且只有一条直线与已知直线垂直”矛盾. 由此得到 $a /\!/ b$.

由上述线面垂直的定义和定理可以得到下面的推论：

推论 1 过一点有且只有一个平面与给定的直线垂直.

推论 2 过一点有且只有一条直线与给定的平面垂直.

由推论 2，如图 10-3-13(1)，过平面 α 外任意给定的一点 M，有且只有一条直线与平面 α 垂直，从而把点 M 与垂足 N 之间的距离叫做**点 M 到平面 α 的距离**. 利用线面平行和线面垂直的性质定理可以证明，如果一条直线 l 平行于一个平面 α，那么直线 l 上任意两点到平面 α 的距离都相等(证明过程留作习题)，从而就可以把直线 l 上一点 M 到平面 α 的距离定义为**直线 l 到与它平行的平面 α 的距离**(图10-3-13(2)).



(1) (2)

图 10-3-13

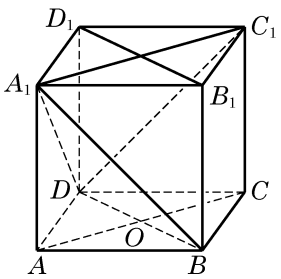


图 10-3-14

例 5 如图 10-3-14，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，

(1) 判断直线 AC 与平面 BB_1D_1D，以及直线 AC 与平面 A_1BD 是否垂直，并证明你的结论；

(2) 设正方体的棱长为 1，分别求点 A 及直线 AA_1 到平面 BB_1D_1D 的距离.

解 (1) 直线 AC 与平面 BB_1D_1D 垂直. 证明如下：由正方体的定义，知 $B_1B \perp AB$，$B_1B \perp BC$，从而 B_1B 垂直于底面 $ABCD$，所以 $AC \perp B_1B$. 因为底面是正方形，其对角线互相垂直，所以 $AC \perp BD$. 由于 B_1B 和 BD 是平面 BB_1D_1D 内的两条相交直线，由前述的判定定理，得 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D.